

Sami Ennedoui

Élève ingénieur ModIA, Alternance Data Science & IA à partir de sept. 2026

Toulouse | +33 7 44 78 55 43 | sami.ennedoui@etu.toulouse-inp.fr

Portfolio | [GitHub](#) | Rythme d'alternance & infos ModIA

Formation

Toulouse INP-ENSEEIH & INSA Toulouse

2025 - 2028

Double Diplôme ModIA (Modélisation, Data, Intelligence Artificielle) en alternance

1^{re} année 3EA. Projet Objets Connectés mené en équipe de 4 : conception d'une chaîne d'acquisition PPG du capteur photodiode au traitement sur FPGA, avec estimation du rythme cardiaque sous MATLAB.

CPGE MP : Centre Tétouan

2023 - 2025

Classes préparatoires Maths-Physique

2 ans de formation intensive en mathématiques : analyse, algèbre linéaire, probabilités, optimisation. Programmation Python/SQL. Sciences de l'ingénieur : initiation SysML (diagrammes de blocs, états, exigences).

Expériences

N7 Racing Team : Représentant Pôle Motorisation

depuis 2025

- Représentant élu du Pôle Motorisation : arbitrage technique inter-sous-pôles et représentation du pôle au bureau.
- Contribution technique sur le sous-pôle BMS : initialisation firmware (kit NXP HVBMS), modélisation Eclipse Capella, interface CAN.

ENSEEIH : Stagiaire, intégration de l'IA générative en pédagogie

juin - juil. 2026

Département EEEA. Étude de l'apprentissage de la programmation (C++/POO) assisté par IA générative et co-conception de supports de TP ; montée en compétences C++/POO en autoformation.

N7 IA, Club IA de l'ENSEEIH : Membre fondateur, bureau

2026

Création du club et première réunion tenue. Construction en cours d'une plateforme pour relier les élèves autour de projets, hackathons et veille en IA.

N7 Consulting (Junior-Entreprise) : Pôle Intervenants

depuis 2025

Volontaire pour animer des formations internes en gestion de projet, relation client et rédaction de livrables. Engagement associatif.

Projets techniques

Prédiction de durée de vie de batteries Li-ion (*benchmark Severson 2019*)

2026

Pipeline de *machine learning* de bout en bout prédisant la durée de vie d'une cellule Li-ion dès ses 100 premiers cycles, avec une évaluation sans fuite par cellule et une comparaison elastic-net / XGBoost à ~15 % de MAPE.

Stack : Python, pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, h5py, Matplotlib, FastAPI, Docker, GitLab CI

[\[Repo Github\]](#)

Pipeline de génération de *playable ads* à partir de vidéos

avril 2026

- Hackathon Voodoo × Anthropic (équipe de 5) : outil reproductible orchestrant plusieurs LLM pour produire un *playable* HTML déployable depuis une vidéo de gameplay.
- Analyse vidéo multi-agents (**Gemini 3.1 Pro**), génération HTML/JS via **Claude Code**, itérations parallèles avec revue automatisée **Playwright**.
- Contributions : mise en place du MVP, conception du cycle d'itération, prompt engineering. [\[Démo\]](#) | [\[Code\]](#)

TIPE : Courbes remplissant l'espace et traitement d'images

Présenté 07/2025

- Réduction dimensionnelle (2D → 1D) et algorithmes de dithering (Floyd-Steinberg, Atkinson) en **Python** avec **Matplotlib**.
- Compression sans perte : **89 % de réduction** via parcours de Hilbert. [\[Repo Github\]](#)

Émulateur CHIP-8

Janvier 2026

- Interpréteur rétro 8-bit en **C** (**SDL3**, Makefile maison) : gestion mémoire, cycle CPU, rendu graphique. Documenté sur [GitHub](#).
- Étude en autoformation de l'architecture **RISC-V 32-bit** (jeu d'instructions, pipeline).

Compétences

Langages : Python, C, JavaScript (React), Bash, SQL, C++

Data / IA : PyTorch, TensorFlow, NumPy, SciPy, pandas, Scikit-Learn, Keras, Matplotlib, MATLAB

Outils : Git, GitHub Actions, Docker, Podman, Linux (Fedora)

Électronique & autres : FPGA (Quartus, Vivado), SystemVerilog, Eclipse Capella

Formations complémentaires & Langues

Gestion de Projet ([MOOC Centrale Lille](#))

Langues : Arabe (maternelle) | Français (courant) | Anglais (C1) | Allemand (notions)